

Le brassard qui se voit la nuit

Une lampe, un téléphone qui mesure la lumière, des tissus : on cherche ce qui se voit le mieux dans les phares, puis on fabrique son brassard.

Inspiré de : [Défi Objets diffusants, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

Aucune (plotter de découpe en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un brassard que l'on voit de loin quand une lampe l'éclaire dans le noir. Prouve par une mesure qu'il renvoie vers la lampe plus de lumière qu'un tissu blanc. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer dans le noir

Éteindre la lumière : sans lampe, on ne voit aucun échantillon, même pas la bande réfléchissante.

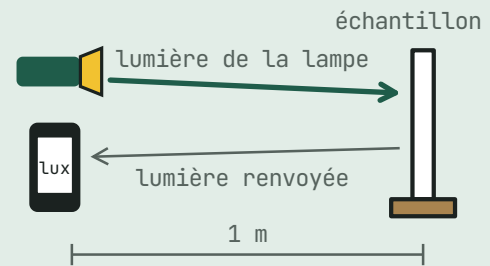
Allumer la lampe : on les voit, mais pas tous autant.



2 Installer la mesure

Poser la lampe et le téléphone côte à côte, comme les phares et les yeux du conducteur. L'échantillon est à 1 m, face à eux, et le capteur du téléphone regarde l'échantillon.

Astuce • Marquer au ruban adhésif la place de la lampe, du téléphone et de l'échantillon : rien ne bouge d'une mesure à l'autre.



3 Mesurer chaque échantillon trois fois

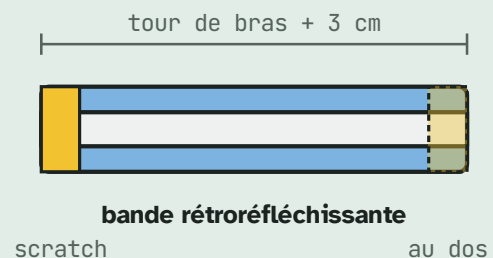
Lire la valeur en lux dans FizziQ. Faire aussi une mesure sans échantillon : c'est la lumière qui revient du fond de la salle. Une seule chose change d'une mesure à l'autre : l'échantillon.

Astuce • Les valeurs dépendent de la lampe et du téléphone : on compare les échantillons entre eux, pas avec une autre classe.



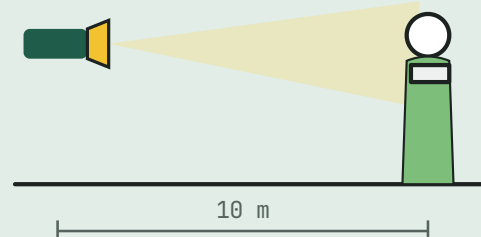
4 Fabriquer le brassard

Mesurer le tour du bras par-dessus le manteau et ajouter 3 cm pour la fermeture. Coudre la bande réfléchissante sur toute la longueur, ou la thermocoller (le fer est tenu par l'adulte). Coudre le scratch aux deux bouts, l'un sur l'endroit, l'autre sur l'envers.



5 Tester à distance

Dans un couloir sombre, un élève porte le brassard à 10 m. Un autre tient la lampe à hauteur des yeux. On compare avec un brassard en tissu blanc seul.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m, salle obscure. Trois mesures par échantillon, puis on range les échantillons du plus au moins lumineux.

Échantillon	Mesure 1 (lux)	Mesure 2	Mesure 3	Classement
<i>Tissu noir</i>	3	4	3	5e

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les valeurs changent sans arrêt

Le téléphone ou la lampe bouge : les poser sur la table, marquer leur place.

Toutes les valeurs sont proches

La salle n'est pas assez sombre, ou le capteur ne regarde pas l'échantillon.

La bande réfléchissante donne peu

Le téléphone est trop loin de la lampe : la bande renvoie la lumière vers la lampe, le capteur doit être juste à côté.

Le brassard glisse

Scratch trop court ou brassard trop large : reprendre la mesure du bras.

Défis pour aller plus loin

- Éloigner le téléphone de la lampe de 50 cm : la bande renvoie-t-elle toujours autant de lumière vers le capteur ?
- Tester un gilet du commerce, un cartable, des baskets.
- Préparer avec les mesures une affiche pour la sécurité routière à l'école.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Motif découpé au plotter dans du flex réfléchissant thermocollant, posé à la presse par l'adulte.
- Ne jamais découper une bande réfléchissante à la découpeuse laser : sa composition est souvent inconnue, et certaines contiennent du PVC.
- En 5e : saisir les mesures dans un tableur et tracer un diagramme.

Sécurité

- Ne jamais diriger la lampe vers les yeux d'un camarade.
- Dans la salle obscure, chacun reste à sa place.
- Fer à repasser et presse : uniquement l'adulte.
- Aiguilles à bout rond, comptées en fin de séance.